ReviVale
Campus **Araçuaí**

Controle de Ocupação: Monitoramento e Registro de Pessoas.

Arthur Tanure Brazil[1]
Carlos Henrique Rodrigues da Silva[2]
Laudelina Martins Neto[3]
Virna Lisi Sebastiana Ribeiro Carvalho[4]
Vitor Martins da Cruz[5]

Recebido em: ___/2026
Aprovado em: ___/2026

RESUMO

O controle da quantidade de pessoas em ambientes fechados é uma necessidade crescente em instituições de ensino, empresas e estabelecimentos comerciais. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do OccupaControl, um sistema automatizado de monitoramento de ocupação baseado na plataforma Arduino. O projeto utiliza dois sensores ultrassônicos HC-SR04 para identificar pessoas que entram e saem de um ambiente, realizando a contagem automática e atualizando o número de ocupantes. Além disso, o sistema utiliza LEDs e um buzzer para fornecer sinais visuais e sonoros a cada detecção realizada.

Palavras-chave: Arduino, Sensor Ultrassônico, Automação, Monitoramento, Controle de Acesso.

1- Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas., Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Araçuaí, Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. atb6@aluno.ifnmg.edu.br.

2 - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas., Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Araçuaí, Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. chrs0@aluno.ifnmg.edu.br.

3- Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas., Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Araçuaí, Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. lmn5@aluno.ifnmg.edu.br.

4- Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas., Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Araçuaí, Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. vlsrc@aluno.ifnmg.edu.br.

5- Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas., Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Campus Araçuaí, Araçuaí, Minas Gerais, Brasil. vmc8@aluno.ifnmg.edu.br.

OccupaControl : Monitoring and Registration of People.

ABSTRACT

Controlling the number of people in indoor environments has become an increasing necessity for educational institutions, companies, and commercial establishments. This study presents the development of ***OccupaControl****, an automated occupancy monitoring system based on the Arduino platform. The project uses two HC-SR04 ultrasonic sensors to detect people entering and leaving an environment, automatically counting these movements and updating the number of occupants. In addition, the system employs LEDs and a buzzer to provide visual and audible feedback for each detected event. The proposed solution offers a low-cost, efficient, and easy-to-implement alternative for occupancy monitoring, contributing to improved space management and supporting decision-making in environments that require real-time occupancy control.*

Keywords: Arduino, Ultrasonic Sensor, Automation, Monitoring, Access Control.

1. INTRODUÇÂO

Em locais com grande circulação de pessoas, torna-se importante monitorar a ocupação dos espaços para garantir segurança, organização e eficiência operacional. Tradicionalmente, a contagem de pessoas é realizada manualmente, o que pode gerar erros e demandar mão de obra constante. Nesse contexto, tecnologias embarcadas surgem como alternativas viáveis para automatizar esse processo.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de fluxo de pessoas elaborado como parte do Projeto Integrador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, denominado nome OccupaControl, um sistema de baixo custo baseado em Arduino e sensores ultrassônicos capaz de contabilizar automaticamente o fluxo de pessoas em um ambiente.

A proposta busca oferecer uma solução de baixo custo, eficiente e de fácil implementação, capaz de reduzir erros associados à contagem manual e servir como base para futuras aplicações em automação predial e Internet das Coisas (IoT). Espera-se que o sistema

possa ser expandido futuramente com recursos como armazenamento em banco de dados como registro de pessoas com identificação.

2. **Contextualização**

O crescimento da automação e da Internet das Coisas (IoT) tem impulsionado o desenvolvimento de sistemas inteligentes capazes de monitorar ambientes, coletar dados em tempo real e auxiliar na tomada de decisões. Nesse cenário, plataformas de hardware livre, como o Arduino, têm se destacado por oferecer baixo custo, facilidade de programação e ampla compatibilidade com sensores, tornando-se uma alternativa viável para aplicações acadêmicas, industriais e comerciais. Essas características favorecem o desenvolvimento de protótipos voltados ao monitoramento de ambientes e ao controle automatizado de processos.

Entre os sensores mais utilizados em projetos de automação destaca-se o HC-SR04, um sensor ultrassônico capaz de medir distâncias por meio da emissão e recepção de ondas sonoras. Devido à sua simplicidade de integração com microcontroladores e ao seu baixo custo, esse sensor tem sido empregado em diferentes aplicações, como sistemas de detecção de obstáculos, monitoramento de nível, automação predial e controle de acesso. Em um estudo desenvolvido por [Queiroz et al. 2022], o sensor HC-SR04 foi integrado a uma placa Arduino Uno para o desenvolvimento de um dispositivo de auxílio à mobilidade de pessoas com deficiência visual, demonstrando resultados satisfatórios quanto à precisão das medições e à confiabilidade do sistema.

Além das aplicações voltadas à detecção de obstáculos, diversos pesquisadores têm empregado sensores ultrassônicos em sistemas de monitoramento de

ocupação de ambientes. [Song et al. 2023] destacam que a identificação da presença de pessoas em edifícios inteligentes possibilita otimizar o consumo de energia, melhorar a climatização dos ambientes e aumentar a segurança das instalações, evidenciando a importância do monitoramento contínuo da ocupação em aplicações de automação predial.

Outra vertente de pesquisa concentra-se no desenvolvimento de sistemas de baixo custo para monitoramento ambiental utilizando plataformas Arduino. Nesse contexto, os sensores de código aberto descritos por [Ahlgren et al. 2016] demonstram que soluções baseadas em

Arduino podem apresentar desempenho satisfatório quando comparadas a equipamentos comerciais, além de reduzirem significativamente os custos de implantação e manutenção.

Em aplicações específicas de controle de acesso, também são encontrados trabalhos que utilizam sensores ultrassônicos HC-SR04 para automatizar portas e contabilizar a quantidade de pessoas presentes em um ambiente. [Batista,2021] desenvolveram um sistema de porta automática baseado em Arduino Mega 2560 que, além de controlar a abertura e o fechamento da porta, realiza a contagem de pessoas com elevada taxa de efetividade, demonstrando a viabilidade da utilização desse tipo de sensor em sistemas de monitoramento de fluxo de pessoas.

Nesse contexto, o projeto **OccupaControl** insere-se como uma proposta de baixo custo para monitoramento do fluxo de pessoas em ambientes internos, utilizando uma placa Arduino Mega 2560 e dois sensores ultrassônicos HC-SR04 para registrar automaticamente as entradas e saídas de indivíduos. Diferentemente de soluções baseadas em câmeras ou sensores mais sofisticados, o sistema prioriza simplicidade, facilidade de implementação e baixo investimento, tornando-se uma alternativa adequada para instituições de ensino, laboratórios, bibliotecas, empresas e outros ambientes que necessitam controlar sua ocupação de forma automatizada.

3.Metodologia

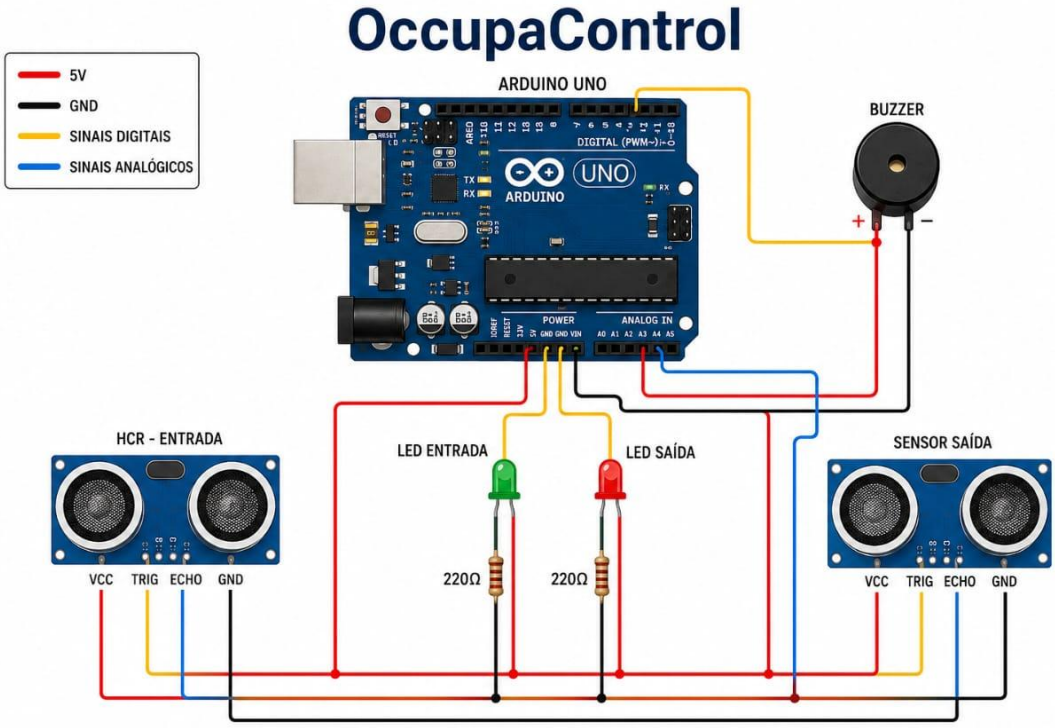
Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza experimental e abordagem quantitativa, tendo como objetivo o desenvolvimento e a validação de um sistema de monitoramento e controle de fluxo de pessoas denominado **OccupaControl**.

O desenvolvimento do projeto foi realizado utilizando uma placa Arduino, dois sensores ultrassônicos HC-SR04, LEDs indicadores e um buzzer.

O sistema foi configurado da seguinte forma:

- Sensor de Entrada: responsável por detectar pessoas entrando no ambiente.
- Sensor de Saída: responsável por detectar pessoas saindo do ambiente.
- LED Verde: indica a detecção de entrada.
- LED Vermelho: indica a detecção de saída.
- Buzzer: emite um sinal sonoro a cada contagem registrada.

A programação foi desenvolvida na linguagem C utilizando a IDE Arduino.



Fonte: (Elaborado pelos autores)

4.Levantamento de Requisitos

Com base nas evidencias encontradas na literatura, realizou-se um levantamento de requisitos junto a profissionais do setor. Conforme
apontado por [Dourado e RODRIGUES 2014], a utilização das tradicionais entrevistas de forma semi estruturada foi um fator importante para identificar as principais necessidades e desafios enfrentados no agendamento. Essa etapa foi essencial para garantir que o sistema atenda as expectativas dos usuários.

Tabela 1: Ferramentas Utilizadas

Durante o desenvolvimento do projeto OccupaControl, foram utilizadas diferentes ferramentas de software e hardware que auxiliaram nas etapas de planejamento, desenvolvimento, versionamento, prototipação e testes do sistema.

Ferramenta	Função	Para que serve

Visual Studio Code	Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) utilizado para edição e organização do código-fonte do sistema. A ferramenta oferece recursos como destaque de sintaxe, depuração, extensões e integração com sistemas de controle de versão, proporcionando maior produtividade durante o desenvolvimento.	Criação e Manutenção dos códigos do BackEnd.
Git e GitHub	O Git foi utilizado como sistema de controle de versão para gerenciar as alterações realizadas no código-fonte ao longo do desenvolvimento do projeto.	Plataforma de hospedagem do repositório, permitindo o armazenamento do código, o acompanhamento do histórico de modificações e a colaboração entre os integrantes da equipe
Figma	Ferramenta de design utilizada para a criação de protótipos, interfaces e elementos visuais do projeto.	Desenvolver o protótipo da interface do sistema e elaborar diagramas e representações gráficas antes da implementação.
Insomnia	Plataforma utilizada para testar e validar requisições HTTP e APIs durante o desenvolvimento do sistema.	Verificar o funcionamento dos serviços de comunicação entre aplicações, facilitando a identificação e correção de possíveis falhas.
BrModelo	Software empregado na modelagem de banco de dados, permitindo a elaboração dos modelos conceitual, lógico e físico.	Organização da estrutura de dados do sistema, garantindo maior consistência na definição das entidades, atributos e relacionamentos.

Fonte: (Elaborada pelos Autores)

Tabela 2: Tecnologias Utilizadas.

Ferramenta	Função	Para que serve
JavaScript	Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento da aplicação devido à sua versatilidade e ampla utilização no desenvolvimento web.	implementar a lógica de negócio e o funcionamento do sistema.
TypeScript	Superset do JavaScript que adiciona tipagem estática à linguagem, proporcionando maior segurança, organização e manutenção do código.	Contribui para a redução de erros durante o desenvolvimento e facilita a escalabilidade do projeto.
Node.Js	Ambiente de execução JavaScript baseado no mecanismo V8 do Google Chrome, utilizado para o desenvolvimento do servidor da aplicação.	Sua arquitetura orientada a eventos e operações assíncronas proporciona alto desempenho e eficiência no processamento de requisições.
Prisma: ORM (Object-Relational Mapping)	Plataforma utilizada para testar e validar requisições HTTP e APIs durante o desenvolvimento do sistema.	Simplifica as operações de acesso aos dados, reduz a complexidade das consultas SQL e aumenta a segurança e a produtividade durante o desenvolvimento.
MySql	Utilizado para facilitar a comunicação entre a aplicação desenvolvida em Node.js e o banco de dados MySQL.	Persistência dos dados, integridade das informações e suporte às operações de consulta, inserção, atualização e exclusão de registros.

Express.Js	O **Express.js** é um framework de código aberto para **Node.js**, desenvolvido para simplificar a criação de aplicações web e APIs.	Ele fornece um conjunto de recursos e funcionalidades que facilitam o gerenciamento de requisições HTTP, definição de rotas, tratamento de respostas e integração com bancos de dados e outros serviços.
Bcryptjs	Proteger as credenciais dos usuários, impedindo que as senhas sejam armazenadas em texto puro no banco de dados.	Proteger as credenciais dos usuários, o JWT gerencia a autenticação e o controle de acesso às funcionalidades da aplicação após a realização do login.
Docker	Padronização de ambiente de banco.	Padronização do ambiente de banco.

Fonte: (Elaborada pelos Autores)

7. Desenvolvimento do Sistema

O desenvolvimento do **OccupaControl** foi realizado com o objetivo de criar uma solução de baixo custo para monitoramento e contabilização do fluxo de pessoas em ambientes internos. O sistema foi dividido em duas partes principais: o módulo embarcado, responsável pela detecção das pessoas e coleta das informações, e o módulo de software, responsável pelo armazenamento, gerenciamento e disponibilização dos dados.

O módulo embarcado foi desenvolvido utilizando a plataforma Arduino, integrada a dois sensores ultrassônicos HC-SR04 posicionados estrategicamente nos pontos de entrada e saída do ambiente. Cada sensor realiza medições contínuas da distância entre o

dispositivo e possíveis obstáculos. Quando uma pessoa atravessa a área monitorada e a distância medida é inferior ao limite previamente definido, o Arduino interpreta o evento como uma passagem e registra uma entrada ou uma saída, conforme o sensor acionado.

Além da contabilização, o sistema fornece um retorno visual e sonoro ao usuário. LEDs são acionados para indicar se o registro corresponde a uma entrada ou a uma saída, enquanto um buzzer emite um sinal sonoro confirmando que a passagem foi registrada com sucesso. Essas sinalizações facilitam a validação do funcionamento durante a utilização do sistema.

Os dados coletados pelo Arduino são enviados para uma aplicação desenvolvida em JavaScript utilizando o ambiente Node.js, por meio de uma API responsável pela comunicação entre o dispositivo e o servidor. A API recebe as informações de entrada e saída e as armazena em um banco de dados MySQL, utilizando o Prisma como camada de mapeamento objeto-relacional (ORM), simplificando o acesso e a manipulação dos dados.

Para garantir a segurança das requisições, o sistema utiliza autenticação baseada em JSON Web Token (JWT), permitindo que apenas usuários autorizados tenham acesso às funcionalidades administrativas. A aplicação também pode ser hospedada em serviços da Amazon Web Services (AWS), proporcionando disponibilidade, escalabilidade e acesso remoto às informações registradas.

Durante o desenvolvimento foram realizados testes funcionais para validar a precisão da contagem de pessoas, o tempo de resposta dos sensores, o funcionamento das sinalizações luminosas e sonoras e a comunicação entre o módulo embarcado e o servidor. Os resultados obtidos demonstraram que o sistema apresentou funcionamento estável, registrando corretamente as entradas e saídas e disponibilizando os dados para consulta em tempo real.

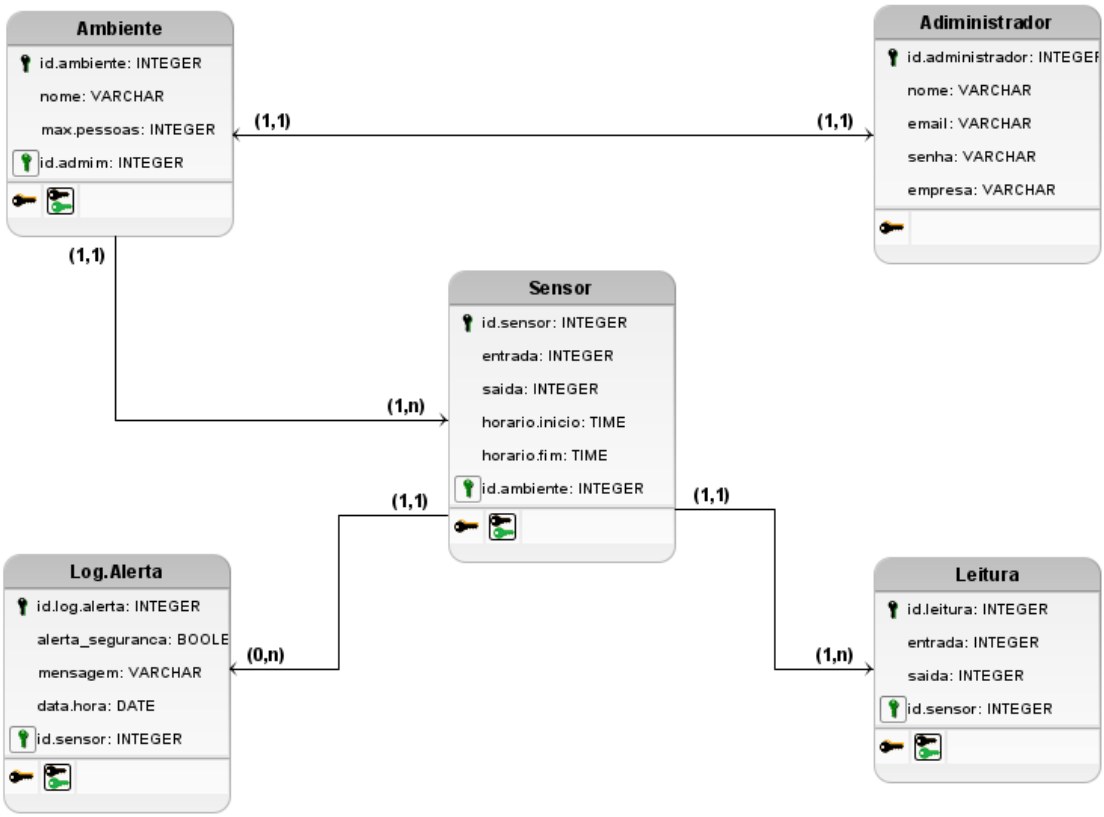
Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Tipo	Requisito	Descrição
Funcional	RF01- Detectar Entrada.	O sistema deve detectar automaticamente a passagem de pessoas na entrada do ambiente por meio de um sensor ultrassônico HC-SR04.
Funcional	RF02- Detectar Saida.	O sistema deve detectar automaticamente a passagem de pessoas na saída do ambiente por meio de um segundo sensor ultrassônico HC-SR04.
Funcional	RF03-Contabilizar Informações.	O sistema deve contabilizar separadamente o número de entradas e saídas registradas.
Funcional	RF04- Contabilizar Presença	O sistema deve calcular automaticamente a quantidade de pessoas presentes no ambiente.
Funcional	RF05-LED Entrada	O sistema deve acionar o LED verde quando uma entrada for detectada.
Funcional	RF06- LED Saida	O sistema deve acionar o LED vermelho quando uma saída for detectada.
Funcional	RF07-Armazenamento de informações	O sistema deve armazenar os registros de ocupação no banco de dados MySQL.
Funcional	RF08-Visualização de dados	O sistema deve disponibilizar os dados para consulta por meio de um dashboard web.
Não Funcional	RNF01- Implementação	O sistema deve apresentar baixo custo de implementação utilizando

		hardware de prototipagem baseado em Arduino.
Não Funcional	RNF02-Tempo de Resposta	O tempo de resposta para registrar uma passagem deve ser inferior a 1 segundo.
Não Funcional	RNF03-Desempenho	O sistema deve operar continuamente durante o período de funcionamento sem interrupções.
Não Funcional	RNF04-Confiabilidade	A comunicação entre o backend e o banco de dados deve ocorrer por meio do Prisma ORM.
Não Funcional	RNF05-Escalabilidade	As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada utilizando Bcrypt.js.
Não Funcional	RNF06-Manutenibilidade	O Sistema deve permitir fácil manutenção e atualização do código.
Não Funcional	RNF07 – Modularidade	O sistema deve permitir futuras expansões sem necessidade de alterações significativas em sua arquitetura.

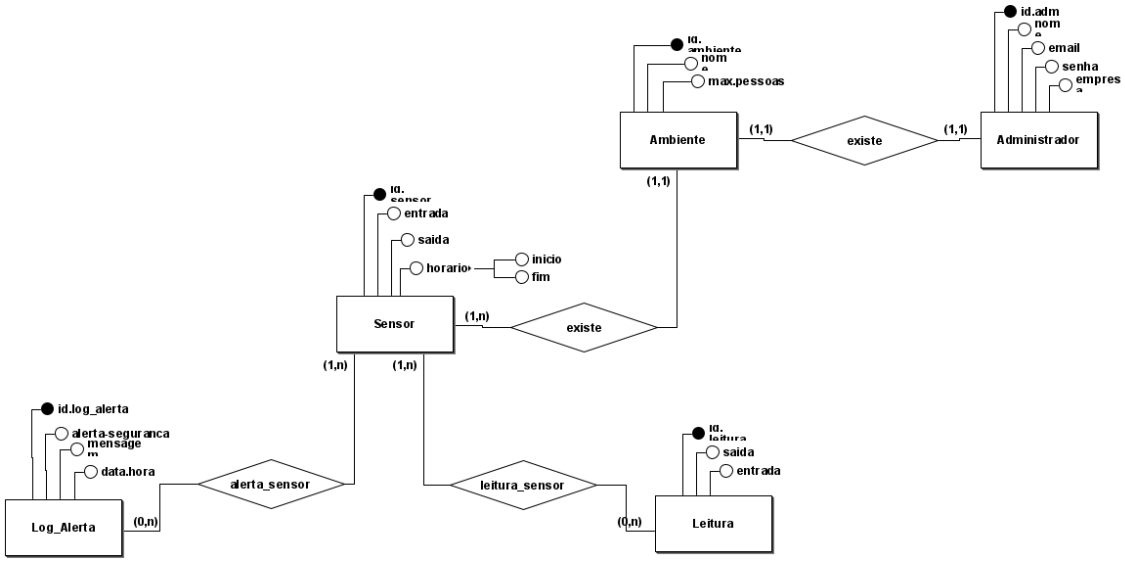
Fonte: (Elaborada pelos autores)

8. Modelagem Logica



Fonte: (Elaborada pelos autores)

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



Fonte: (Elaborada pelos autores)

Arduino

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto amplamente utilizada em projetos de automação e Internet das Coisas (IoT). Sua facilidade de programação e integração com sensores torna a plataforma adequada para aplicações acadêmicas e profissionais.

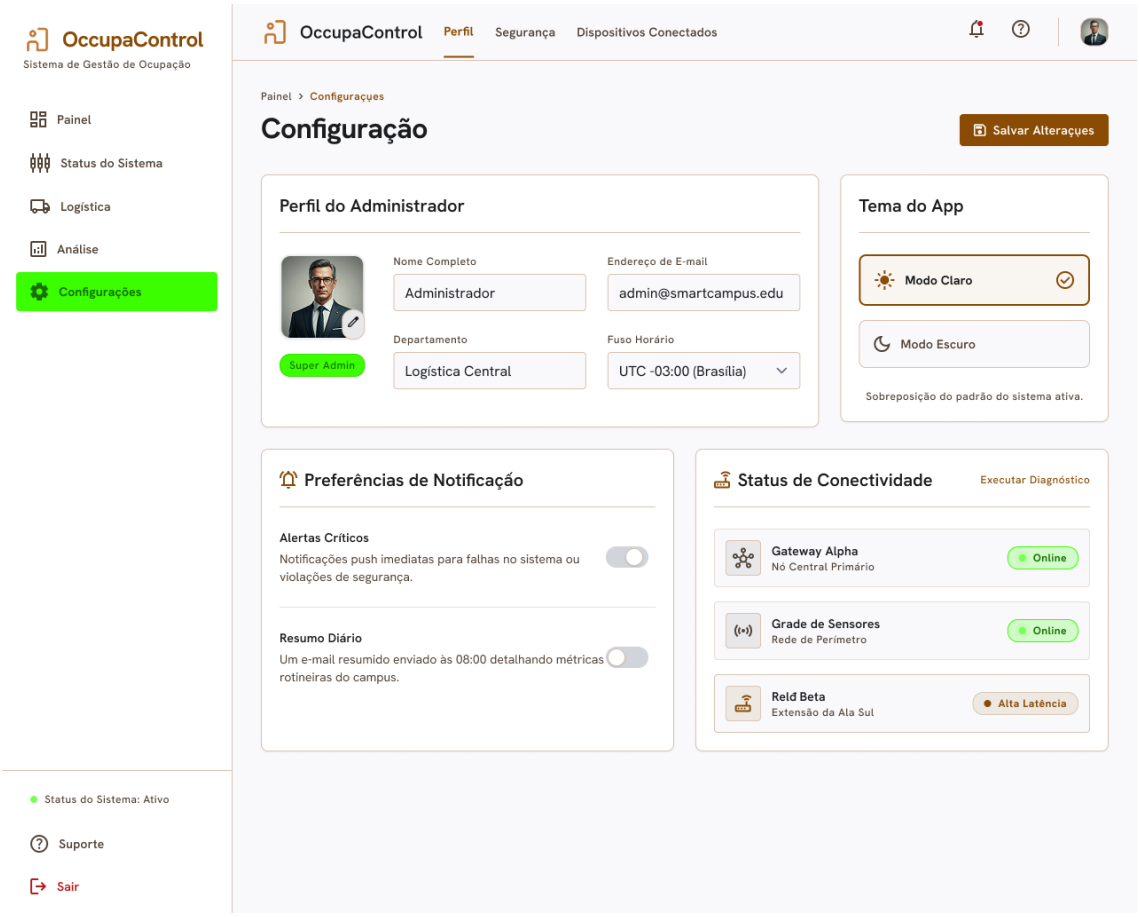
Composta por hardware e software ,seu microcontrolador permite receber informações provenientes de sensores, processá-las por meio de um programa e controlar diversos dispositivos de saída, como LEDs, buzzers, motores e displays.
Entre suas principais vantagens estão o baixo custo, a facilidade de programação, a ampla documentação disponível e a grande comunidade de desenvolvedores, fatores que tornam a plataforma amplamente utilizada em projetos educacionais, científicos e industriais.

Sensores Ultrassônicos HC-SR04

O sensor HC-SR04 funciona por meio da emissão de ondas ultrassônicas. Ao encontrar um obstáculo, as ondas são refletidas e retornam ao sensor. Com base no tempo de retorno, é possível calcular a distância até o objeto detectado. Esse tipo de sensor é

amplamente utilizado em sistemas de medição de distância, robótica e automação devido à sua precisão e baixo custo.

Protótipo da interface Dashboard web do sistema.



Fonte: (Elaborada pelos Autores)

Considerações Finais

O desenvolvimento do **OccupaControl** demonstrou que é possível implementar um sistema de monitoramento e controle de fluxo de pessoas utilizando tecnologias de baixo custo, como a plataforma Arduino e sensores ultrassônicos HC-SR04. A solução proposta atingiu o objetivo de contabilizar automaticamente as entradas e saídas de pessoas, fornecendo uma alternativa viável para ambientes que necessitam do acompanhamento da ocupação em tempo real.

Durante a execução do projeto, foi possível integrar componentes de hardware e software de forma eficiente, empregando sensores ultrassônicos para a detecção de pessoas, LEDs para sinalização visual e um buzzer para confirmação sonora das passagens registradas. Além disso, foi desenvolvida uma lógica de programação capaz de minimizar erros de contabilização, evitando múltiplos registros quando um indivíduo permanece na área de detecção dos sensores.

Os testes realizados evidenciaram que o sistema apresentou funcionamento estável, respondendo adequadamente aos diferentes cenários simulados de entrada e saída de pessoas. Os resultados obtidos demonstram que a solução possui potencial para ser aplicada em ambientes internos, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, escritórios e estabelecimentos comerciais, contribuindo para o monitoramento da ocupação e para a obtenção de informações que auxiliem na gestão desses espaços.

Além dos aspectos técnicos, o projeto possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação acadêmica, envolvendo conceitos de programação, sistemas embarcados, eletrônica, banco de dados, desenvolvimento de APIs e integração entre dispositivos. Essa experiência contribuiu significativamente para o desenvolvimento das competências técnicas da equipe e para a compreensão das etapas necessárias na elaboração de um projeto tecnológico completo.

Como trabalhos futuros, recomenda-se a integração do sistema com uma plataforma de Internet das Coisas (IoT), permitindo o monitoramento remoto por meio de dashboards em tempo real. Também podem ser implementadas funcionalidades como armazenamento histórico das informações em banco de dados, geração de relatórios estatísticos, envio de notificações automáticas quando a capacidade máxima do ambiente for atingida e utilização de sensores ou algoritmos de visão computacional para aumentar a precisão da contagem em situações de grande fluxo de pessoas.

Conclui-se, portanto, que o OccupaControl alcançou os objetivos propostos, apresentando-se como uma solução eficiente, acessível e escalável para o monitoramento do fluxo de pessoas. Sua arquitetura permite futuras expansões e adaptações, tornando o projeto uma base promissora para o desenvolvimento de sistemas inteligentes de controle de ocupação em diferentes contextos.

Referencias

QUEIROZ, A. et al. Desenvolvimento de um projeto de baixo custo para um analisador de esfigmomanômetro com IoT. 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/378110841_Desenvolvimento_de_um_Projeto_de_Baixo_Custo_para_um_Analisador_de_Esfigmomanometro_com_IOT. Acesso em: 2 jul. 2026.

SONG, Y. et al. Occupancy monitoring for smart buildings: technologies and applications. Sensors, v. 23, n. 15, 2023

AHLGREN, K.; GUSTAFSSON, J.; MAGNUSSON, M. Open-source sensors for environmental monitoring. Journal of Open Hardware, v. 1, n. 1, p. 1-10, 2016..

BATISTA, F. Sistema de porta automática utilizando Arduino Mega 2560 e sensor ultrassônico HC-SR04. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Instituto Federal de Minas Gerais, Formiga, 2021. Disponível em: https://formiga.ifmg.edu.br/documents/2021/biblioteca/Felipe_Batista_TCC.pdf. Acesso em: 2 jul. 2026.

[Dourado e RODRIGUES 2014, Lelis e Junior 2019, Sebrae 2024, ´ Somasundaram et al. 2009, Castro e Figueiredo 2016, Justo 2025, Lunardi et al. 2010, Zendesk 2023, Gomes et al. 2019]